ভারতের শিল্প (Industries of India)

পশ্চিমবঙ্গ ও সর্বভারতীয় স্তরের সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (WBCS, SSC, Rail, WBPSC) জন্য একটি সম্পূর্ণ ও তথ্যভিত্তিক গাইড

১. ভারী ও মৌলিক শিল্প: লৌহ-ইস্পাত শিল্প (Iron & Steel Industry)

লৌহ-ইস্পাত শিল্পকে যেকোনো দেশের **"শিল্পের মেরুদণ্ড" (Backbone of Industries)** বলা হয়, কারণ সমস্ত আধুনিক যন্ত্রাংশ, পরিকাঠামো এবং অন্যান্য শিল্প এই খাতের ওপর নির্ভরশীল। ভারতে এই শিল্পের ইতিহাস এবং বিভিন্ন কারখানার স্থাপন কালানুক্রমিকভাবে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ক) প্রাইভেট সেক্টর ও প্রাক-স্বাধীনতা উদ্যোগ:

- **TISCO (Tata Iron and Steel Company):** এটি ভারতের প্রথম সফল এবং বৃহত্তম বেসরকারি লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র। ১৯০৭ সালে জামশেদজি টাটা কর্তৃক ঝাড়খণ্ডের (তৎকালীন বিহারের) সাকচি নামক স্থানে সুবর্ণরেখা ও খরকাই নদীর সংযোগস্থলে এটি স্থাপিত হয়। ১৯১১ সাল থেকে এখানে পিগ আয়রন এবং ১৯১২ সাল থেকে ইস্পাত উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে এটি 'টাটা স্টিল' নামে পরিচিত।
- **IISCO (Indian Iron and Steel Company):** ১৯১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের কাছে হিরাপুরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে কুলটি এবং বার্নপুরের কারখানা এর সাথে যুক্ত হয়। ২০০৬ সালে এটি সম্পূর্ণভাবে SAIL-এর সাথে একীভূত (Merge) হয়ে যায়।

খ) SAIL (Steel Authority of India Limited) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কারখানা:

১৯৭৩ সালে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কারখানাগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য **SAIL** গঠিত হয়। ভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতায় যে বিখ্যাত ইস্পাত কারখানাগুলি গড়ে উঠেছিল, তা পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

ইস্পাত কারখানার নাম	অবস্থান (রাজ্য)	সহযোগী দেশ	পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও স্থাপন কাল	বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ভিলাই (Bhilai Steel Plant)	ছত্তিশগড়	সোভিয়েত ইউনিয়ন (USSR)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৫/১৯৫৯)	ভারতের বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদনকারী কেন্দ্র। এটি তার উচ্চ মানের রেললাইনের জন্য বিখ্যাত।
দুর্গাপুর (Durgapur Steel Plant)	পশ্চিমবঙ্গ	যুক্তরাজ্য (Great Britain)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬/১৯৫৯)	দামোদর নদের অববাহিকায় অবস্থিত। একে "ভারতের রুঢ়" অঞ্চলের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ধরা হয়।
রৌরকেল্লা (Rourkela Steel Plant)	ওড়িশা	জার্মানি (Krupp & Demag)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৫/১৯৫৯)	ব্রাহ্মণী নদীর তীরে অবস্থিত। এটি ভারতের প্রথম পাবলিক সেক্টরের ইস্পাত কারখানা যেখানে সম্পূর্ণ আধুনিক LD প্রসেস ব্যবহৃত হয়।
বোকারো (Bokaro Steel Plant)	ঝাড়খণ্ড	সোভিয়েত ইউনিয়ন (USSR)	তৃতীয় পরিকল্পনা (১৯৬৪/১৯৭২)	এটি ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তির রূপরেখায় এবং রাশিয়া (USSR)-এর সাহায্যে নির্মিত চতুর্থ বৃহৎ কারখানা।

পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত তথ্য (SAIL-এর অধীনে অন্যান্য কেন্দ্র):

- **সালেম ইস্পাত কারখানা (Salem Steel Plant):** তামিলনাড়ু (চতুর্থ পরিকল্পনায় অনুমোদিত, স্টেইনলেস স্টিল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত)।
- **ভিসভেসরাইয়া আয়রন অ্যান্ড স্টিল প্ল্যান্ট (VISL):** কর্ণাটকের ভদ্রাবতীতে অবস্থিত (পূর্বনাম মহীশূর আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কস, ১৯২৩)।
- **বিশাখাপত্তনম ইস্পাত কারখানা (RINL - Rashtriya Ispat Nigam Limited):** অন্ধ্রপ্রদেশ। এটি ভারতের **প্রথম উপকূলভিত্তিক (Shore-based)** সমন্বিত ইস্পাত কারখানা, যা সমুদ্র বন্দরকে সরাসরি ব্যবহার করে।

২. বস্ত্রবয়ন শিল্প (Textile Industry)

ভারতের বস্ত্রবয়ন শিল্প দেশের প্রাচীনতম, বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী কৃষিভিত্তিক শিল্প। এর দুটি প্রধান শাখা নিচে বিস্তারিত দেওয়া হলো:

ক) কার্পাস বস্ত্রবয়ন শিল্প (Cotton Textile Industry):

- **ঐতিহাসিক পটভূমি:** ১৮১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের ফোর্ট গ্লস্টারে (হাওড়া) ভারতের প্রথম কার্পাস বস্ত্রবয়ন কলটি স্থাপিত হলেও তা ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে, **১৮৫৪ সালে কাওয়াসজি নানভাই ডাভার** দ্বারা মুম্বাইতে প্রথম সফল আধুনিক কার্পাস কল স্থাপিত হয়।
- **মুম্বাই (মহারাষ্ট্র):** মুম্বাইকে ভারতের **"কার্পাস বস্ত্রবয়ন শিল্পের রাজধানী" (Cottonopolis of India)** বলা হয়। মহারাষ্ট্রের কৃষ্ণ মৃত্তিকা (রেগুর) অঞ্চলে প্রচুর তুলা চাষ, আর্দ্র জলবায়ু এবং মুম্বাই বন্দরের সুবিধার কারণে এখানে এই শিল্পের কেন্দ্রীয়করণ ঘটেছে।

- **আহমেদাবাদ (গুজরাট):** গুজরাটের আহমেদাবাদকে **"ভারতের ম্যানচেস্টার"** বলা হয়। সাবরমতী নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরে বিপুল পরিমাণ সুতি বস্ত্রের কল রয়েছে।

খ) পাট শিল্প (Jute Industry):

- **ঐতিহাসিক পটভূমি: ১৮৫৫ সালে জর্জ অকল্যান্ডের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের রিশড়াতে (হুগলি জেলা)** ভারতের প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়।
- **হুগলি শিল্পাঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ):** ভারতের মোট পাটকলের সিংহভাগই পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদীর উভয় তীরে (বাঁশবেড়িয়া থেকে উলুবেড়িয়া এবং ত্রিবেনী থেকে বজবজ পর্যন্ত) কেন্দ্রীভূত। এর প্রধান কারণগুলি হলো:
  ১. গাঙ্গেয় উপত্যকায় উৎপাদিত কাঁচা পাটের সহজলভ্যতা।
  ২. হুগলি নদীর জল যা পাট পচানো ও ধোয়ার কাজে অপরিহার্য।
  ৩. কয়লা খনি (রানীগঞ্জ) থেকে সস্তা বিদ্যুৎ এবং কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানির সুবিধা।
- **বর্তমান স্থিতি:** ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর অধিকাংশ পাট উৎপাদনকারী জমি পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে যায় এবং পাটকলগুলি ভারতে (পশ্চিমবঙ্গে) থেকে যায়, যা এই শিল্পের কাঁচামালের সংকটের প্রধান কারণ ছিল। বর্তমানে ভারত কাঁচা পাট উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম কিন্তু পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের পেছনে দ্বিতীয়।

৩. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প (Automobile, Aircraft & Shipbuilding)

ক) মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প (Automobile Industry):

- **চেন্নাই (তামিলনাড়ু):** চেন্নাইকে **"ভারতের ডেট্রয়েট" (Detroit of India)** বলা হয়। এখানে ভারতের প্রধান প্রধান গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি (যেমন: Hyundai, Ford, BMW, Mitsubishi, এবং Ashok Leyland) এর কারখানা ও অ্যাসেম্বলি লাইন রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের বন্দর পরিকাঠামো এই শিল্পের সহায়ক।
- **অন্যান্য কেন্দ্র:** গুরগাঁও-মানেসর (মারুতি সুজুকি - হরিয়ানা), পুনে (টাটা মোটরস, বাজাজ - মহারাষ্ট্র), সানন্দ (গুজরাট)।

খ) বিমান নির্মাণ শিল্প (Aircraft Industry):

- **HAL (Hindustan Aeronautics Limited):** ১৯৪০ সালে সেট ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ দ্বারা বেঙ্গালুরুতে 'হিন্দুস্তান এয়ারক্রাফট' নামে এটি শুরু হয়। ১৯৫১ সালে এটি সরকারের অধীনে আসে। বর্তমানে এর সদর দপ্তর **বেঙ্গালুরু (কর্ণাটক)**-এ অবস্থিত।
- **অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট:** ওঝার (নাসিক, মহারাষ্ট্র—মিগ ফাইটার এয়ারক্রাফট), কোরাপুট (ওড়িশা—ইঞ্জিন বিভাগ), কানপুর (উত্তরপ্রদেশ—পরিবহন বিমান), লখনউ ও হায়দরাবাদ (অ্যাভিওনিক্স)।

গ) জাহাজ নির্মাণ শিল্প (Shipbuilding Industry):

ভারতে মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত চারটি প্রধান জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র রয়েছে যা পরীক্ষায় বারবার আসে:

1. **হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড লিমিটেড (Visakhapatnam, Andhra Pradesh):** ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম এবং অন্যতম বৃহৎ জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। এটি মূলত বাণিজ্যিক ও সামরিক জাহাজ তৈরি করে।
2. **কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড (Kochi, Kerala):** এটি ভারতের **বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (Dry Dock)** কেন্দ্র। ভারতের প্রথম দেশীয় বিমানবাহী রণতরী 'আইএনএস বিক্রান্ত' (INS Vikrant) এখানেই নির্মিত হয়েছে।
3. **গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (GRSE - Kolkata, West Bengal):** হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত। এটি ভারতীয় নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ডের জন্য যুদ্ধজাহাজ ও ছোট নৌযান তৈরিতে পারদর্শী।

4. **মাজাগাঁও ডক লিমিটেড (Mumbai, Maharashtra):** এটি ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য মূলত সাবমেরিন (ডুবোজাহাজ) এবং যুদ্ধজাহাজ (Frigates/Destroyers) নির্মাণ করে।

৪. তথ্যপ্রযুক্তি (IT) হাব ও ইলেকট্রনিক্স

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হলো আইটি এবং সফটওয়্যার খাত। ভারতের প্রধান আইটি হাবগুলি হলো:

- **বেঙ্গালুরু (কর্ণাটক):** একে **"ভারতের সিলিকন ভ্যালি" (Silicon Valley of India)** বা "ইলেকট্রনিক্স সিটি" বলা হয়। ইনফোসিস (Infosys), উইপ্রো (Wipro)-র মতো দেশীয় আইটি জায়ান্ট এবং বিশ্বখ্যাত বহুজাতিক সংস্থাগুলির (MNC) প্রধান কার্যালয় বা বৃহত্তম ক্যাম্পাস এখানে অবস্থিত।
- **হায়দরাবাদ (তেলেঙ্গানা):** এর ডাকনাম **"সাইবারাবাদ" (Cyberabad)**। হাইটেক সিটি (HITEC City) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। Microsoft এবং Amazon-এর ভারতের বৃহত্তম অফিস এখানেই রয়েছে।
- **পুনে (মহারাষ্ট্র):** হিঞ্জেওয়াড়ি (Hinjewadi) আইটি পার্ক পুনেকে একটি অগ্রগণ্য সফটওয়্যার হাবে উন্নীত করেছে। এটি মূলত অটোমোবাইল ও আইটি-র এক অপূর্ব সমন্বয়।
- **নয়ডা (উত্তরপ্রদেশ):** জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (NCR)-এর অন্তর্গত এই শহরটি উত্তর ভারতের বৃহত্তম আইটি এবং ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং হাব। বিশেষ করে মোবাইল ফোন উৎপাদনে (যেমন: স্যামসাং-এর বিশ্বের বৃহত্তম কারখানা) এটি শীর্ষস্থানে রয়েছে।

৫. ভারতের বিখ্যাত শিল্প শহর ও তাদের ভৌগোলিক ডাকনাম (Nicknames)

পরীক্ষায় সরাসরি প্রশ্ন আসার জন্য নিচের তালিকাটি মুখস্থ রাখা বাধ্যতামূলক:

শহরের নাম	ভৌগোলিক ডাকনাম	নামকরণের কারণ / বিশেষত্ব
জামশেদপুর (ঝাড়খণ্ড)	ভারতের পিটসবার্গ (Pittsburgh of India)	আমেরিকার বিখ্যাত ইস্পাত শহর পিটসবার্গের মতো এখানেও TISCO-কে কেন্দ্র করে বিপুল ইস্পাত শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।
আহমেদাবাদ (গুজরাট)	ভারতের ম্যানচেস্টার (Manchester of India)	ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার শহরের মতো বস্ত্রবয়ন শিল্পে ভারতের সবচেয়ে অগ্রগণ্য ও ঐতিহ্যবাহী শহর।
কোয়েম্বাটুর (তামিলনাড়ু)	দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার	এখানে ২০০-র বেশি তুলা কল রয়েছে এবং দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম তুলা উৎপাদনকারী কেন্দ্র।
কানপুর (উত্তরপ্রদেশ)	উত্তর ভারতের ম্যানচেস্টার	উত্তর ভারতের বৃহত্তম চামড়া ও বস্ত্রবয়ন শিল্পের কেন্দ্র।
বেঙ্গালুরু (কর্ণাটক)	ভারতের সিলিকন ভ্যালি / বিজ্ঞান নগরী	তথ্যপ্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা (ISRO) এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্পের মূল কেন্দ্র।
চেন্নাই (তামিলনাড়ু)	ভারতের ডেট্রয়েট (Detroit of India)	আমেরিকার ডেট্রয়েটের মতো মোটরগাড়ি ও অটোমোবাইল পার্টস তৈরিতে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ হাব।
দুর্গাপুর (পশ্চিমবঙ্গ)	ভারতের রুঢ় (Ruhr of India)	জার্মানির বিখ্যাত রুঢ় অঞ্চলের মতো এখানেও দামোদর উপত্যকার কয়লা ও খনিজকে কেন্দ্র করে ভারী খনিজ ও ইস্পাত শিল্পের পুঞ্জীভবন ঘটেছে।

এক নজরে কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান-লাইনার (Quick GK Points):

- ভারতের প্রথম সার কারখানা: **সিন্ধ্রি (ঝাড়খণ্ড, ১৯৫১)**
- ভারতের বৃহত্তম পেট্রোকেমিক্যাল কেন্দ্র: **জামনগর (গুজরাট, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ)**
- রাষ্ট্রায়ত্ত প্রথম পেট্রোকেমিক্যাল সংস্থা: **IPCL (Jawaharnagar, Gujarat)**
- ভারতের প্রথম কাগজ কল: **শ্রীরামপুর (পশ্চিমবঙ্গ, ১৮৩২)**
- ভারতের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্র: **চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (CLW, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৫০)**